

## บทที่ 7

### บทสรุป

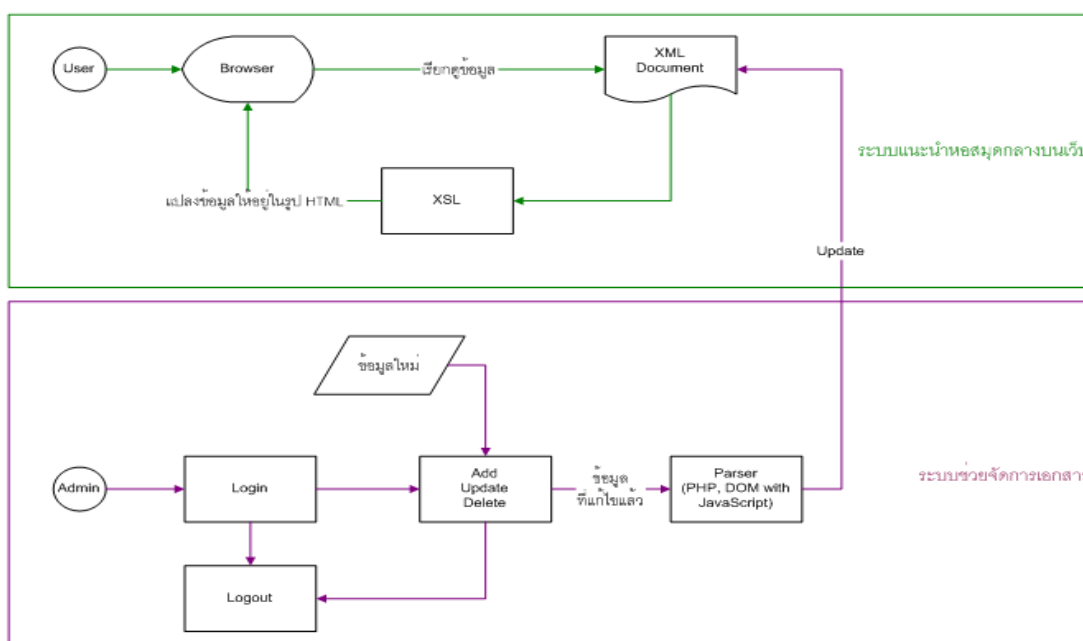
#### 7.1 สรุปผลโครงงาน

ระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหอสมุดกลางของสถาบัน ผู้ใช้บริการหอสมุดสามารถศึกษาข้อมูลการขอใช้บริการจากที่ใดก็ได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อนเข้ามาใช้บริการ เพื่อความสะดวกและประโยชน์ของผู้ใช้บริการ

ระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ แบ่งองค์ประกอบเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. ระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ สำหรับแสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับการแนะนำบริการต่าง ๆ ให้ผู้บริการ โดยผู้สนใจทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เป็นเอกสาร XML และเมื่อมีผู้ใช้ต้องการเรียกดูข้อมูล ข้อมูลจาก XML จะถูกแปลงโดย XSL ให้เป็น HTML แสดงบนบราวเซอร์ได้

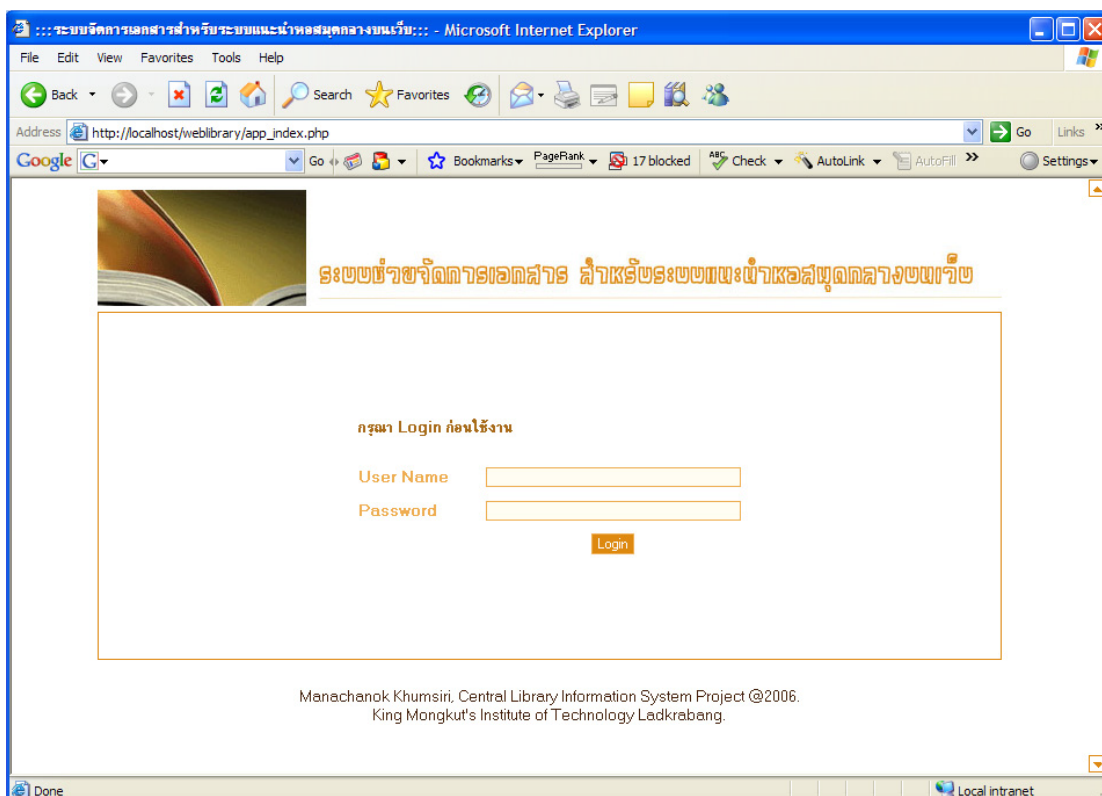
2. ระบบบริหารจัดการเอกสาร สำหรับระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ เป็นส่วนสำหรับผู้ดูแลระบบที่มีรหัสผ่าน เพื่อจัดการเพิ่ม อัปเดต และลบข้อมูลในระบบ ใช้ภาษา PHP, JavaScript ในการพัฒนา



รูปที่ 7.1 โครงสร้างการทำงานโดยรวมของระบบ



รูปที่ 7.2 แสดงหน้าหลักของระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ



รูปที่ 7.3 แสดงหน้าหลักของระบบช่วยจัดการเอกสาร

ระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จและทดลองใช้งานโดยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งได้รับคำชมเชยเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซของระบบ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เช่น ควรเพิ่มข้อมูลพื้นฐานที่แสดงบนหน้า homepage ให้ครบถ้วนมากกว่านี้ โดยผู้พัฒนาจะได้รวบรวมข้อเสนอแนะทั้งหมดและนำมาปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ต่อไป

## 7.2 สิ่งที่ได้รับจากโครงการ

7.2.1 ได้รับประสบการณ์ในการวางระบบ ออกแบบ และพัฒนา Web Application ให้มีประสิทธิภาพและคำนึงถึงผู้ใช้งาน

7.2.2 รู้จักประยุกต์หลักการของ Information System Analysis and Desing ในงานพัฒนาระบบ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

7.2.3 ได้เรียนรู้เทคโนโลยี XML ที่กำลังกลายมาเป็นภาษามาตรฐานสำหรับการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเอกสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในขนาดอันใกล้

7.2.4 ได้ศึกษาและปฏิบัติการเขียนโปรแกรมสำหรับอ่านและแปลงข้อมูลจากเอกสาร XML เช่น PHP และการใช้ DOM ด้วย JavaScript

7.2.5 มีโอกาสศึกษาและทดลองใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ XML และเห็นมุมมองใหม่ ๆ เพื่อนำมาพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกับ Internet Programming

7.2.6 ได้ฝึกฝน ออกแบบและจัดทำอินเทอร์เฟซ ให้มีความน่าสนใจและเหมาะสมกับการใช้งาน

## 7.3 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

7.3.1 *ปัญหาหรืออุปสรรค* : ถ้าระบบมีสเปกต่ำกว่าที่กำหนดไว้ใน system requirement จะทำให้มีผลกับการแสดงผลเอกสาร XML ซึ่งอาจทำให้แสดงผลผิดพลาด หรือไม่สามารถแสดงผลข้อมูลได้

*การแก้ไข* : ต้อง config server ให้ตรงตาม system requirement และเขียน document แนะนำการใช้งาน

7.3.2 *ปัญหาหรืออุปสรรค* : ไม่สามารถแสดงผลข้อมูลจากเอกสาร XML เป็นภาษาไทย

*การแก้ไข* : ใช้ encoding “UTF-8” หรือ “windows-874”

7.3.3 ปัญหาหรืออุปสรรค : ข้อมูลที่ต้องใช้บนระบบมีจำนวนมาก ต้องเรียบเรียงข้อมูล และคีย์ข้อมูลเองทั้งหมด และรูปภาพที่ใช้บนระบบต้องผ่านการรีทัชและตัดต่อใหม่ทั้งหมด ทำให้เสียเวลากับการทำงานส่วนนี้ไปมาก

การแก้ไข : จัดทำจนแล้วเสร็จ

7.3.4 ปัญหาหรืออุปสรรค : code PHP ไม่สามารถรับค่าที่ส่งมาจากฟอร์มได้ ค้นหาสาเหตุพบว่า PHP ตั้งแต่เวอร์ชัน 4 ขึ้นไป กำหนดดีฟอลต์ใน php.ini ให้ register\_globals = Off ทำให้ไม่สามารถรับค่าจากฟอร์มที่เป็น global ได้โดยตรง

การแก้ไข : แก้ไข php.ini ให้ register\_globals = On หรือใช้คำสั่ง \$\_POST ['ตัวแปร'] เพื่อรับค่าที่ส่งมาจากแบบฟอร์ม (ต้องส่งชนิด post) แทนการเรียกใช้ตัวแปร global นั้น ๆ โดยตรง ซึ่งวิธีที่สองนี้ มี security ของข้อมูลดีกว่าการไปแก้ไข php.ini โดยตรง

7.3.5 ปัญหาหรืออุปสรรค : ไม่สามารถใช้งาน session ได้

การแก้ไข : พบว่าสาเหตุเกิดจากการกำหนด temporary folder ในการเก็บ session ของไฟล์ php.ini ซึ่งกำหนดให้ session.save\_path = "/tmp" ซึ่งเป็นไดเรกทอรีที่ไม่มีในระบบปฏิบัติการ Window XP ต้องแก้ไขโดย แก้ session.save\_path เป็นไดเรกทอรีที่มีอยู่จริงในเครื่อง ในที่นี้กำหนดให้ session.save\_path = "c:/temp"

7.3.6 ปัญหาหรืออุปสรรค : ในการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ข้อมูลดิบมีความหลากหลายมาก ทำให้เอกสาร XML มีในระบบโครงสร้างมากกว่า 1 แบบ ทำให้การพัฒนากระบวนการช่วยจัดการเอกสารเพื่อดูแลแก้ไขเอกสาร XML ทั้งหมดไม่สามารถทำได้ทัน เนื่องจากระบบจะมีขนาดใหญ่มาก เพราะต้องใช้โปรแกรมถึงสามส่วนที่มีความเฉพาะเจาะจงกับเอกสารที่ต้องการแก้ไข คือ ส่วนของการเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล เพื่อ edit เอกสาร XML ในโครงสร้างหนึ่ง ๆ (จึงเลือกทำระบบสำหรับแก้ไขเอกสาร XML ในส่วนที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้บ่อยเท่านั้น) นั่นก็คือ ถ้าต้องการให้ระบบช่วยจัดการเอกสาร สามารถเข้าไปแก้ไขทุกโครงสร้างเอกสาร XML ในระบบ จะต้องทำระบบช่วยจัดการเอกสารให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นเท่าตัวตามสัดส่วนของโครงสร้างเอกสาร XML เลยทีเดียว

การแก้ไข : จัดทำระบบจัดการเอกสารในส่วนที่ข้อมูลมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ แต่หากต้องการพัฒนาระบบนี้ให้มีความยืดหยุ่นและสามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั้งหมด ควรเขียนโปรแกรม Parser โดยใช้หลักการของ OOP และ DOM มากกว่านี้ ซึ่งจะช่วยให้พัฒนาระบบที่มีเงื่อนไขซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นขึ้น ซึ่งต้องการเวลาในการพัฒนาที่มากขึ้นตามไปด้วย

## 7.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนา

สำหรับระบบแนะนำหนังสือกลางบนเว็บนี้ ประกอบด้วยเอกสาร XML และแสดงผลเป็น Text ออกทางหน้าจอเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากใช้ XML + XSL ถึงแม้จะไม่ค่อยสวยแต่มีข้อดีคือทุกคนสามารถใช้งานได้ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมใด ๆ ในการดูข้อมูลจากเว็บ และเวลาในการพัฒนามีจำกัด

แต่หากมีการพัฒนาต่อ ผู้พัฒนาควรผสมผสานการใช้มัลติมีเดียต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บ โดยในปัจจุบันมีการพัฒนามาตรฐานการใช้งานมัลติมีเดียต่าง ๆ ร่วมกับ XML อยู่มากมาย เช่นการใช้ Flash ร่วมกับ XML เป็นต้น

นอกจากนี้ยังควรพัฒนาระบบช่วยจัดการเอกสารให้มีความสมบูรณ์ โดยแก้ไขโปรแกรม XML Parser ให้มีความซับซ้อนเพื่อการใช้งานที่ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ใช้งาน DOM ให้มากขึ้น(เพราะจะมีอิสระในการจัดการข้อมูลมากกว่า) และแยกฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยออกมาเป็นคลาส โดยใช้ OOP ในการโปรแกรมให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังควรเพิ่มส่วนจัดการข้อมูลให้ครอบคลุมการแก้ไขข้อมูลในทุก ๆ เอกสาร XML ได้ด้วย